Загадка Эйнштейна как онтология

Пример к лекции 3 в записи OWL (синтаксис Manchester, как в Protégé)

О. М. Атаева А. П. Халов

Осень 2026

Загадка

На улице стоят пять домов. Каждый дом окрашен в свой цвет. В каждом живёт человек своей национальности, у каждого своё животное, свой напиток и своя марка сигарет.

1. Англичанин живёт в красном доме.
2. У испанца есть собака.
3. В зелёном доме пьют кофе.
4. Украинец пьёт чай.
5. Зелёный дом стоит сразу справа от дома цвета слоновой кости.
6. Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток.
7. В жёлтом доме курят Kool.
8. В центральном доме пьют молоко.
9. Норвежец живёт в первом доме.
10. Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису.
11. В доме по соседству с тем, где держат лошадь, курят Kool.
12. Тот, кто курит Lucky Strike, пьёт апельсиновый сок.
13. Японец курит Parliament.
14. Норвежец живёт рядом с синим домом.

Кто пьёт воду? Кто держит зебру?

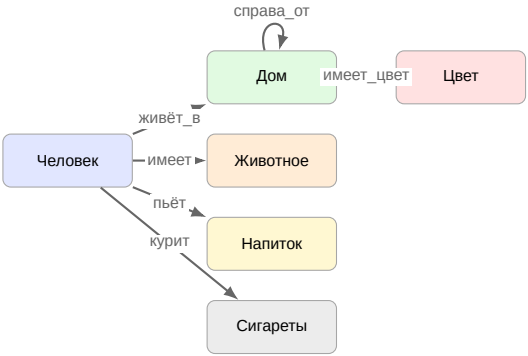


Главное

Загадка известна с 1962 года. Все пятнадцать утверждений записываются конструкциями OWL, ответ находит машина вывода. В оригинале пятый дом цвета слоновой кости, ivory.

Замысел записи

- Шесть классов: Дом, Животное, Человек, Напиток, Сигареты, Цвет. По пять индивидов в каждом.
- Шесть свойств: живёт_в, имеет, курит, пьёт, имеет_цвет, находится_справа_от.
- Пятнадцать утверждений записываются как принадлежность индивида классу, заданному выражением.
- Замыкание мира: каждый класс равен перечислению своих пяти индивидов, у каждого человека есть дом, животное, сигареты и напиток.



Главное

Та же схема, что в онтологии примера редактора: классы, свойства, индивиды, ограничения. Новое здесь одно: ответ целиком вычисляет машина вывода.

Классы и индивиды

```
Class: Дом        Class: Животное   Class: Человек
Class: Напиток    Class: Сигареты   Class: Цвет
DisjointClasses: Дом, Животное, Человек,
                 Напиток, Сигареты, Цвет

Individual: дом1   Types: Дом
Individual: дом2   Types: Дом      ... дом5
Individual: англичанин   Types: Человек
Individual: испанец      Types: Человек
   ... норвежец, украинец, японец
DifferentIndividuals: дом1, дом2, дом3, дом4, дом5
DifferentIndividuals: англичанин, испанец,
                      норвежец, украинец, японец
   (и так для животных, напитков, сигарет, цветов)
```

- Шесть классов попарно не пересекаются: дом не есть сигареты и не есть цвет. Без этого машина вывода вправе считать один индивид и домом, и напитком.
- Внутри класса индивиды различны: англичанин не есть испанец. OWL по умолчанию этого не знает, два имени могут обозначать одного и того же.
- Тридцать индивидов, по пять в классе. Пока это открытый список: шестой дом не запрещён.

Главное

Два объявления, которые в примере редактора выглядели формальностью, здесь решают исход: `DisjointClasses` и `DifferentIndividuals`.

Свойства

```
ObjectProperty: живёт_в
    Characteristics: Functional, InverseFunctional
    Domain: Человек    Range: Дом
ObjectProperty: имеет         Domain: Человек  Range: Животное
ObjectProperty: курит         Domain: Человек  Range: Сигареты
ObjectProperty: пьёт          Domain: Человек  Range: Напиток
ObjectProperty: имеет_цвет    Domain: Дом      Range: Цвет
ObjectProperty: находится_справа_от
    Domain: Дом  Range: Дом
    (у всех шести: Functional, InverseFunctional)

ObjectProperty: обитаем          InverseOf: живёт_в
ObjectProperty: находится_слева_от
    InverseOf: находится_справа_от
```

- Каждое свойство функционально: у человека один дом. И обратно функционально: в доме один человек. Вместе это взаимно однозначное соответствие.
- Обратные свойства с именами (обитаем, пьётся, курится, окрашивает, находится_слева_от) объявлены через `InverseOf`: ими записываются утверждения, где субъектом становится дом или напиток.
- Область определения и область значений задают, какие классы свойство связывает.

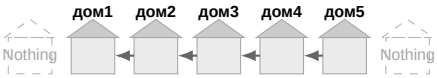
Главное

Условие «у каждого своё» записано свойствами: функциональность и обратная функциональность дают взаимно однозначное соответствие между классами.

Порядок домов

```
Individual: дом2  Facts: находится_справа_от дом1
Individual: дом3  Facts: находится_справа_от дом2
Individual: дом4  Facts: находится_справа_от дом3
Individual: дом5  Facts: находится_справа_от дом4

Individual: дом1
    Types: находится_справа_от only owl:Nothing
Individual: дом5
    Types: находится_слева_от only owl:Nothing
```



- Четыре факта задают цепочку из пяти домов, стрелка на рисунке есть находится_справа_от.
- Про крайние дома сказано отдельно: слева от первого и справа от пятого ничего нет. `owl:Nothing` есть пустое множество, предопределённое в OWL, в Protégé оно записывается в поле Types индивида.
- Без этих двух строк машина вывода вправе поставить рядом ещё один дом, шестой.

Главное

Открытый мир: чего нет в записи, то неизвестно. Отсутствие записывается явно, ограничением на пустое множество.

Утверждение как принадлежность классу

1. Англичанин живёт в красном доме.

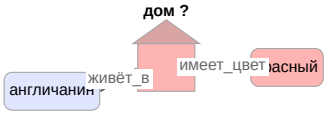
```
Individual: англичанин
    Types: живёт_в some (имеет_цвет value красный)
```

2. У испанца есть собака.

```
Individual: испанец
    Facts: имеет собака
```

3. В зелёном доме пьют кофе.

```
Individual: кофе
    Types: пьётся some
           (живёт_в some (имеет_цвет value зелёный))
```



- Фраза становится выражением класса: англичанин есть тот, кто живёт в доме с красным цветом.
- Прямой факт записывается в поле Facts, это короче. Запись в Types равносильна.
- Когда субъект фразы напиток, запись идёт через обратное свойство: кофе пьётся человеком из зелёного дома.

Главное

Каждое утверждение загадки есть фраза «X есть тот, у кого ...»: выражение класса, приписанное индивиду.

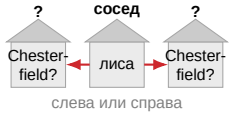
Соседство: «слева или справа»

10. Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису.

```
Individual: Chesterfield
    Types: курится some (живёт_в some
      ((находится_справа_от some
           (обитаем some (имеет value лиса)))
       or (находится_слева_от some
           (обитаем some (имеет value лиса)))))
```

14. Норвежец живёт рядом с синим домом.

```
Individual: норвежец
    Types: живёт_в some
      ((находится_справа_от some (имеет_цвет value синий))
       or (находится_слева_от some (имеет_цвет value синий)))
```



- «Рядом» значит справа или слева: объединение двух ветвей.
- Читается с конца: дом с лисой, дом рядом с ним, человек в нём, его сигареты.
- Самые длинные выражения загадки, по шесть вложенных ограничений.

Главное

Объединение классов записывает «или», вложенные ограничения записывают цепочку связей.

Прямые факты: значение свойства

2. У испанца есть собака.

```
Individual: испанец
 Facts: имеет собака
```

4. Украинец пьёт чай.

```
Individual: украинец
 Facts: пьёт чай
```

9. Норвежец живёт в первом доме.

```
Individual: норвежец
 Facts: живёт_в дом1
```

13. Японец курит Parliament.

```
Individual: японец
 Facts: курит Parliament
```



Четыре утверждения называют конкретную связь двух индивидов. В Protégé это поле Facts, в Owlready2 присваивание. Выражение класса здесь не нужно.

Человек и его дом: «живёт в доме, у которого ...»

1. Англичанин живёт в красном доме.

```
Individual: англичанин
 Types: живёт_в some (имеет_цвет value
красный)
```



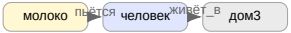
7. В жёлтом доме курят Kool.

```
Individual: Kool
 Types: курится some (живёт_в some
  (имеет_цвет value жёлтый))
```



8. В центральном доме пьют молоко.

```
Individual: молоко
 Types: пьётся some (живёт_в value дом3)
```



Субъект есть человек или то, что он курит и пьёт. Запись идёт по цепочке: человек → дом → цвет или номер дома. Утверждение 8 использует значение дом3, утверждение 1 значение цвета.

Запись через обратное свойство

3. В зелёном доме пьют кофе.

```
Individual: кофе
 Types: пьётся some (живёт_в some
  (имеет_цвет value зелёный))
```



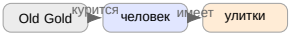
5. Зелёный дом стоит сразу справа от дома цвета слоновой кости.

```
Individual: зелёный
 Types: окрашивает some
(находится_справа_от
  some (имеет_цвет value слоновая_кость))
```



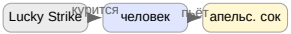
6. Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток.

```
Individual: OldGold
 Types: курится some (имеет value улитки)
```



12. Тот, кто курит Lucky Strike, пьёт апельсиновый сок.

```
Individual: LuckyStrike
 Types: курится some (пьёт value
апельсиновый_сок)
```



Субъект фразы напиток, сигареты или цвет. У них нет прямых свойств к человеку, поэтому запись начинается с обратного свойства: пьётся, курится, окрашивает. Дальше цепочка как в предыдущей группе.

Соседство: «справа или слева»

10. Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису.

```
Individual: Chesterfield
 Types: курится some (живёт_в some
  ((справа_от some (обитаем some (имеет
value лиса)))
  or (слева_от some (обитаем some (имеет
value лиса)))))
```



11. В доме по соседству с тем, где держат лошадь, курят Kool.

```
Individual: Kool
 Types: курится some (живёт_в some
  ((справа_от some (обитаем some (имеет
value лошадь)))
  or (слева_от some (обитаем some (имеет
value лошадь)))))
```



14. Норвежец живёт рядом с синим домом.

```
Individual: норвежец
 Types: живёт_в some
  ((справа_от some (имеет_цвет value
синий))
  or (слева_от some (имеет_цвет value
синий)))
```



«Рядом» означает справа или слева, запись есть объединение двух ветвей через or. Самые длинные выражения загадки: до шести вложенных ограничений. Дом с лисой или лошадью задаётся через обитаем: дом, обитаемый человеком, у которого есть лиса.

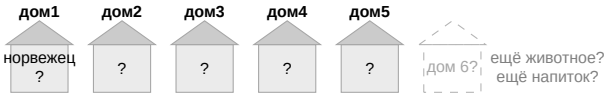
Сводка: пятнадцать утверждений в одной таблице

№	Фраза	Запись
1	англичанин живёт в красном доме	англичанин ∈ живёт_в some (имеет_цвет value красный)
2	у испанца есть собака	испанец имеет собака
3	в зелёном доме пьют кофе	кофе ∈ пьётся some (живёт_в some (имеет_цвет value зелёный))
4	украинец пьёт чай	украинец пьёт чай
5	зелёный дом справа от дома цвета слоновой кости	зелёный ∈ окрашивает some (находится_справа_от some (имеет_цвет value слоновая_кость))
6	курит Old Gold, разводит улиток	OldGold ∈ курится some (имеет value улитки)
7	в жёлтом доме курят Kool	Kool ∈ курится some (живёт_в some (имеет_цвет value жёлтый))
8	в центральном доме пьют молоко	молоко ∈ пьётся some (живёт_в value дом3)
9	норвежец живёт в первом доме	норвежец живёт_в дом1
10	сосед курящего Chesterfield держит лису	Chesterfield ∈ курится some (живёт_в some сосед(обитаем some (имеет value лиса)))
11	рядом с домом, где лошадь, курят Kool	Kool ∈ курится some (живёт_в some сосед(обитаем some (имеет value лошадь)))
12	курит Lucky Strike, пьёт апельсиновый сок	LuckyStrike ∈ курится some (пьёт value апельсиновый_сок)
13	японец курит Parliament	японец курит Parliament
14	норвежец рядом с синим домом	норвежец ∈ живёт_в some сосед(имеет_цвет value синий)

Утверждение «пять домов» записано порядком домов. Четыре утверждения есть прямые факты, десять записаны выражениями классов.

Запуск без замыкания мира

- Машина вывода запускается на тридцати индивидах и пятнадцати утверждениях. Противоречий нет.
- Выводов почти нет. Про испанца известно, что он имеет собаку, это и было записано. Кто что пьёт, кто где живёт, машина не сообщает.
- Причина та же, что в примере редактора: открытый мир. Записано, что есть пять домов, и нигде не записано, что других домов нет. Записано, что у испанца собака, и нигде не записано, что у каждого человека есть животное.



кто	дом	животное	сигареты	напиток
англичанин	?	?	?	?
испанец	?	собака	?	?
норвежец	дом1	?	?	?
украинец	?	?	?	чай
японец	?	?	Parliament	?

Главное

В открытом мире пятнадцать утверждений ответа не дают: из записанного он не следует, пока не запрещены лишние дома, животные и напитки.

Замыкание мира

```
Class: Дом
    EquivalentTo: дом1, дом2, дом3, дом4, дом5
Class: Животное
    EquivalentTo: зебра, лиса, лошадь, собака, улитки
Class: Человек
    EquivalentTo: англичанин, испанец, норвежец,
                  украинец, японец
  (так же Напиток, Сигареты, Цвет)

Class: Человек
    SubClassOf: живёт_в some Дом and имеет some Животное
            and курит some Сигареты and пьёт some Напиток
```



- Класс равен перечислению: дома это только дом1 … дом5. Шестого нет.
- У каждого человека есть дом, животное, сигареты и напиток.
- Пять напитков делятся между пятью людьми без остатка, каждому ровно один.

Главное

Замыкание мира есть два объявления: класс равен перечислению `{...}` своих индивидов, у каждого индивида заполнены все связи.

Ответ машины вывода



цвета домов: жёлтый, синий, красный, слоновая кость, зелёный

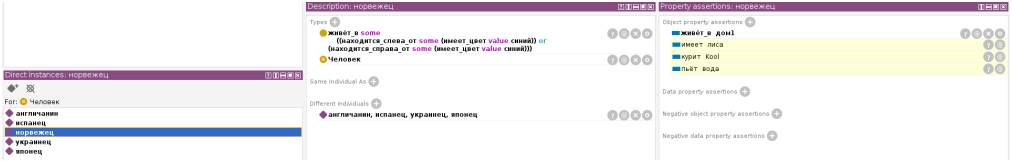
Pellet, несколько секунд, противоречий нет. Воду пьёт норвежец, зебру держит японец. Ни одна клетка рисунка не записана целиком: каждая выведена из пятнадцати утверждений и замыкания.

- Машина вывода даёт объяснение каждого вывода: цепочку аксиом, из которых он следует.
- В Protégé: файл `zebra.owl`, вкладка Individuals, Reasoner → Pellet → Start reasoner, выведенные связи на жёлтом фоне, кнопка «?» даёт объяснение.

Главное

Ответ получен без единой строки кода: знание записано аксиомами OWL, машина вывода нашла единственную модель, в которой все утверждения верны.

Ответ в Protégé: норвежец

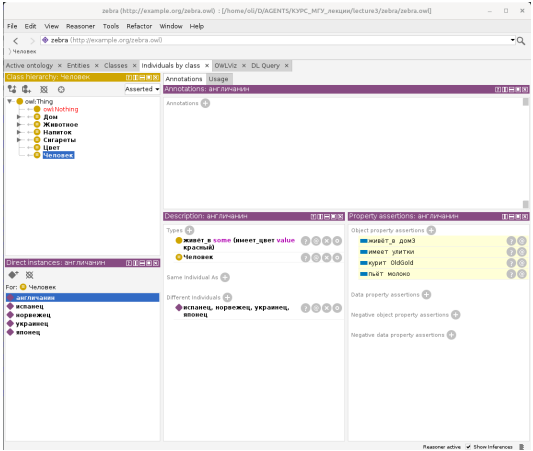


Файл `zebra.owl`, Protégé 5.6.1, машина вывода Pellet, флажок Show Inferences включён. Записано только `живёт_в дом1` и тип с условием соседства. На жёлтом фоне выведено: `имеет лиса`, `курит Kool`, `пьёт вода`. Кнопка «?» у каждой строки открывает объяснение.

Главное

Без флажка Show Inferences выведенные связи скрыты, без замыкания мира их нет. Вариант Pellet (Incremental) в этой версии Protégé даёт ошибку в журнале, нужен обычный Pellet.

Ответ в Protégé: англичанин



Вкладка Individuals by class, класс Человек. У англичанина записан только тип с условием «живёт_в some (имеет_цвет value красный)». Все четыре связи на жёлтом фоне выведены: `живёт_в дом3`, `имеет улитки`, `курит OldGold`, `пьёт молоко`.

Что показывает пример

1. Фразы естественного языка переводятся в выражения классов: «тот, кто ...» есть класс, индивид приписывается к нему.
2. Дизъюнктность классов и различность индивидов в OWL не подразумеваются, их записывают явно.
3. Функциональность и обратная функциональность свойств записывают взаимно однозначное соответствие.
4. Открытый мир: то, чего нет в записи, считается неизвестным. Отсутствие записывается ограничением на `owl:Nothing`.
5. Замыкание мира делается перечислением `EquivalentTo: {...}` и обязательными связями в `SubClassOf`. До замыкания машина вывода молчит, после него находит единственное решение.
6. В примере редактора те же средства: выводимый класс «Готовая к решению статья» наполняется после замыкания, проверка данных остаётся за SHACL.

Главное

Загадка решена только средствами OWL. Это показывает силу машины вывода и цену открытого мира: без явного замыкания ответа нет.